# REPASO DEL EJERCICIO VIRTUAL Y ACTA DE COMPROMISO

Resultado del simulador «Anatomía de una termofijadora» y compromiso del estudiante para operar la prensa de sublimación del instituto

| | |
|---|---|
| **Estudiante** | Pérez Gómez, Ana Lucía |
| **Código de estudiante** | 2026-0153 |
| **Programa de estudios** | |
| **Ciclo y turno** | |
| **Docente** | Mg. Mario Quiroz Martínez |
| **Fecha de la práctica** | 21 de octubre de 2026 |
| **Material de la práctica** | Polo de poliéster 100 % · SPUM 20/1 · Talla L |
| **Parámetros de la prensa** | SV 200 °C (185–205 °C) · P-1 8 s (5–12 s) · P-2 50 s (40–60 s) · presión media |
| **Equipo de trabajo** | |

## Parte I · Repaso del ejercicio virtual

Datos registrados por el simulador al generar este documento (21 de octubre de 2026, 5:29 p. m.).

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estado del ejercicio** | **Completo** | **Tiempo de práctica** | 3:50.8 |
| **Pasos realizados** | 21 de 21 | **Intentos rechazados** | 0 |
| **Fases en rango** | 4 de 4 | **Intensidad estimada** | 100 % |
| **PV durante el sublimado** | 193–200 °C | **Configuración** | Manual |
| **Valores guardados** | SV 200 °C · P-1 8 s · P-2 50 s | **Modo** | Demo |
| **Arte final** | Arte de muestra · ancho 24.0 cm · cuello -> arte 8.5 cm · desvío 0.0 cm | | |

| Fase | Rango | Medido en el simulador | Estado |
|---|---|---|---|
| Fases 1-2 · Preparación del arte | 2–5 min c/u | espejo: sí · impreso: sí · secado: sí | **completo** |
| Fase 3 · Acondicionamiento y pre-planchado | 5–12 s | 9.0 s | **en rango** |
| Fase 4 · Montaje y fijación del diseño | 10–20 s | 15.0 s | **en rango** |
| Fase 5 · Transferencia térmica (sublimado) | 40–60 s | 51.4 s | **en rango** |
| Fase 6 · Desmoldeo y enfriamiento | 5–10 s | 7.8 s | **en rango** |

| N.º | Paso | Medición | Estudiante | Simulador | Comparación |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Configurar temperatura y tiempos | SV fijada (°C) | — | 200 | sin anotar |
| 05 | Precalentar hasta SV | PV leída al confirmar (°C) | — | 200 | sin anotar |
| 06 | Colocar el polo | Cuello -> borde posterior del plato (cm) | — | 2.5 | sin anotar |
| 09 | Subir la prensa · pre-planchado | Tiempo de pre-planchado (s) | — | 9 | sin anotar |
| 10 | Colocar el arte final | Cuello -> arte (cm) | — | 8.5 | sin anotar |

| N.º | Paso | Medición | Estudiante | Simulador | Comparación |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Colocar el arte final | Desvío del centro (cm) | — | 0 | sin anotar |
| 11 | Fijar con cinta térmica | Tiras colocadas (u) | — | 4 | sin anotar |
| 14 | Subir la prensa al sonar la alarma | Tiempo de sublimado (s) | — | 51.4 | sin anotar |
| 14 | Subir la prensa al sonar la alarma | Reacción tras la alarma (s) | — | 0.8 | sin anotar |
| 16 | Retirar el papel | Apertura -> papel retirado (s) | — | 4.7 | sin anotar |
| 17 | Visualizar el estampado sublimado | Intensidad observada (%) | — | 100 | sin anotar |
| 18 | Retirar el polo de la prensa con el estampado | Fase 6 completa (s) | — | 7.8 | sin anotar |
| 21 | Verificar enfriamiento y ordenar | PV final (°C) | — | 50 | sin anotar |

**Observaciones del simulador**

- Procedimiento completo, en orden y con todas las fases dentro de los rangos.

## Parte II · Acta de compromiso

**PRIMERA · Objeto**

Este documento registra que el estudiante repasó en el simulador «Anatomía de una termofijadora» la secuencia de 21 pasos para operar la prensa térmica del instituto con el material indicado (21 de 21 pasos realizados en el ejercicio virtual, según la Parte I), y que se compromete a seguirla durante la práctica.

**SEGUNDA · Conocimiento del procedimiento**

El estudiante declara conocer: las partes de la prensa y su función; la configuración del controlador (SV, P-1, P-2) y los rangos del material; la ubicación de la pieza, la hoja teflonada, el arte y la cinta térmica sobre el plato; el tiempo de cada fase; la lectura de la alarma; y el retiro de la pieza estampada.

**TERCERA · Seguridad industrial**

El estudiante declara conocer las normas de seguridad de la práctica y su código de colores según la NTP 399.010-1: prohibición (rojo), advertencia (amarillo), obligación (azul), condición segura (verde) y equipo contra incendios (rojo). Usará guantes térmicos, mantendrá las manos fuera de la zona de cierre, no tocará la plancha caliente y no dejará la prensa encendida sin supervisión.

**CUARTA · Materiales**

El estudiante coordinará con su equipo de trabajo la compra de los materiales comunes y se hará cargo de sus materiales individuales, según el cuadro de materiales de este documento, y marcará cada material cuando esté en el puesto. Todos los materiales obligatorios estarán en el puesto antes de encender la prensa.

**QUINTA · Uso del equipo del instituto**

La prensa térmica y sus accesorios son bienes del instituto. El estudiante los operará solo en presencia del docente, seguirá la secuencia de este documento y comunicará al docente, en el momento, cualquier daño, falla o accidente.

**SEXTA · Presentación**

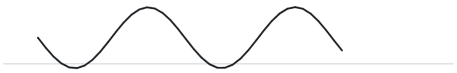
El estudiante presentará este documento impreso y firmado el día de la práctica y lo usará como lista de verificación (anexos 1 a 3): marcará cada paso y cada norma de seguridad, y anotará las mediciones a mano durante la operación.

## Cuadro de materiales

Común: lo compra el equipo de trabajo. Individual: lo compra cada estudiante. Del instituto: lo provee el laboratorio. Marque la casilla cuando el material esté en el puesto.

| N.º | Material | Tipo | Responsable | S/ | Listo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polo de poliéster en la talla elegida | Individual | | 12.50 | ☐ |
| 2 | Hoja teflonada interior | Común | | — | ☐ |
| 3 | Prensa térmica con plancha de 38 × 38 cm | Del instituto | | — | ☐ |
| 4 | Papel de sublimación impreso en espejo | Individual | | — | ☐ |
| 5 | Cinta térmica | Común | | — | ☐ |
| 6 | Hoja teflonada superior | Común | | — | ☐ |
| 7 | Guantes térmicos | Común | | — | ☐ |
| 8 | Regla o cinta métrica | Común | | — | ☐ |
| 9 | Mesa de reposo plana | Común | | — | ☐ |
| 10 | Rodillo quitapelusas (opcional) | Común | | — | ☐ |
| 11 | Tijeras para la cinta (opcional) | Común | | — | ☐ |
| | | | **Costo referencial (sin el instituto)** | **12.50** | |

Lima, 21 de octubre de 2026



**Firma del estudiante**
Pérez Gómez, Ana Lucía
Código 2026-0153

**Firma del docente**
Mg. Mario Quiroz Martínez
V.° B.°

## Anexo 1 · Lista de verificación del procedimiento

Secuencia para Polo de poliéster 100 % · SPUM 20/1. La columna «Simulador» indica la hora en que el paso se completó en el simulador. Durante la práctica, anote las mediciones a mano y marque la casilla al terminar cada paso. Tolerancias: ±3 °C, ±0,5 cm, ±1 s.

| N.º | Fase | Operación y ubicación | Medición a anotar | Simulador | Anotación | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Inicio | **Verificar la lista de materiales**<br>Marcar en «Preparación» cada material de la lista. Los materiales marcados como obligatorios deben estar en el puesto antes de encender. | — | 0:01.5 | | ☐ |
| 02 | Inicio | **Confirmar la seguridad inicial**<br>Revisar el puesto de trabajo con la lista de seguridad y confirmar cada punto. | — | 0:03.0 | | ☐ |
| 03 | Prensa | **Encender la prensa**<br>Revisar que el cable y el enchufe no tengan daños. Conectar a un tomacorriente con conexión a tierra, sin extensiones sobrecargadas. Con la plancha abierta y vacía, poner el interruptor de la caja de control en I. | — | 0:04.5 | | ☐ |
| 04 | Prensa | **Configurar temperatura y tiempos**<br>SET -> SV: 185–205 °C (sugerido 200 °C). Ajustar con (subir) (bajar). SET -> P-1 (pre-planchado): 5–12 s (sugerido 8 s). SET -> P-2 (sublimado): 40–60 s (sugerido 50 s). SET otra vez: guarda y vuelve a la lectura PV. | SV fijada (°C) | 1:06.8 | | ☐ |
| 05 | Prensa | **Precalentar hasta SV**<br>Mantener la prensa abierta durante el calentamiento. El LED HEAT encendido indica que el relé alimenta la resistencia. Confirmar cuando PV llegue a SV (tolerancia 3 °C). | PV leída al confirmar (°C) | 1:08.3 | | ☐ |
| 06 | Fase 3 | **Colocar el polo**<br>Extender el polo sobre el plato inferior con el frente hacia arriba. Cuello hacia la columna, con la base del cuello a 2,5 cm del borde posterior del plato. Costura central (eje entre axilas) sobre el eje del plato. Alisar desde el cuello hacia el ruedo; sin pliegues en la zona de estampado. Mangas y ruedo pueden caer fuera de la base. | Cuello -> borde posterior del plato (cm) | 1:09.8 | | ☐ |
| 07 | Fase 3 | **Insertar la hoja teflonada interior**<br>Introducir la hoja teflonada dentro de el polo, entre la cara a estampar y la posterior. Debe cubrir toda la zona de estampado y sobresalir 2 cm por cada lado del arte. Alisar la tela sobre la hoja. | — | 1:12.0 | | ☐ |
| 08 | Fase 3 | **Bajar la prensa · pre-planchado**<br>Comprobar que no haya objetos ni manos entre las planchas. Bajar la manija con un movimiento continuo hasta que trabe. El interruptor de proximidad inicia el conteo P-1. | — | 1:14.3 | | ☐ |
| 09 | Fase 3 | **Subir la prensa · pre-planchado**<br>Al sonar la alarma P-1, subir la manija sujetándola hasta el tope. Revisar que la zona de estampado quedó lisa y sin humedad. | Tiempo de pre-planchado (s) | 1:24.8 | | ☐ |
| 10 | Fase 4 | **Colocar el arte final**<br>Si no hay arte cargado, pulsar «Insertar arte final». Colocar el papel con la cara impresa hacia la pieza. Centrar: eje del arte sobre la línea central (desvío máximo ±1 cm). Medir desde la base del cuello hasta el borde superior del arte: 7–10 cm. Verificar que el arte quede dentro del área de la plancha de 38 × 38 cm (recuadro azul). Ajustar con las flechas en pasos de 0,5 cm. | Cuello -> arte (cm)<br>Desvío del centro (cm) | 1:26.3 | | ☐ |
| 11 | Fase 4 | **Fijar con cinta térmica**<br>Cortar 4 tiras de cinta térmica de 3–4 cm. Una tira en diagonal por esquina: mitad sobre el papel, mitad sobre la pieza. Orden: superior izquierda, superior derecha, inferior derecha, inferior izquierda (anillo rojo). No usar cinta adhesiva común: se funde y deja residuos. | Tiras colocadas (u) | 1:39.0 | | ☐ |
| 12 | Fase 4 | **Colocar el teflón superior**<br>Cubrir todo el plato con la hoja teflonada o siliconada superior. La hoja queda lisa, sin pliegues sobre el papel. | — | 1:41.3 | | ☐ |
| 13 | Fase 5 | **Bajar la prensa · sublimado**<br>Perilla de presión en «media» antes de cerrar. Verificar PV ~ SV (185–205 °C). Bajar la manija hasta que trabe; el conteo P-2 empieza al cerrar. | — | 1:42.8 | | ☐ |

| N.º | Fase | Operación y ubicación | Medición a anotar | Simulador | Anotación | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Fase 5 | **Subir la prensa al sonar la alarma**<br>Al sonar la alarma P-2, subir la manija de inmediato y sujetarla hasta el tope. | Tiempo de sublimado (s)<br>Reacción tras la alarma (s) | 2:34.9 | | ☐ |
| 15 | Fase 6 | **Retirar el teflón superior**<br>Con guantes térmicos, tomar el teflón por una esquina y retirarlo. | — | 2:37.2 | | ☐ |
| 16 | Fase 6 | **Retirar el papel**<br>Con guante, sujetar una esquina del papel. Despegar en un solo tirón vertical, continuo, sin detenerse. No arrastrar el papel sobre la superficie: produce sombras o efecto fantasma. | Apertura -> papel retirado (s) | 2:39.6 | | ☐ |
| 17 | Fase 6 | **Visualizar el estampado sublimado**<br>La cámara se acerca a la pieza sobre el plato inferior. Revisar nitidez de bordes, intensidad del color, sentido del diseño, ausencia de sombras y posición respecto a la referencia. La ventana «Estampado sublimado» muestra la pieza con el diseño transferido, las medidas y la revisión visual. | Intensidad observada (%) | 2:41.1 | | ☐ |
| 18 | Fase 6 | **Retirar el polo de la prensa con el estampado**<br>Con guantes térmicos, tomar el polo por los hombros, fuera de la zona estampada. Levantarlo en vertical, sin arrastrar el estampado sobre el plato. Deslizarlo hacia el frente y sacarlo del plato inferior. Llevarlo a la mesa de reposo y extenderlo en horizontal, con el estampado hacia arriba. No doblarlo ni apilarlo mientras esté caliente. | Fase 6 completa (s) | 2:44.2 | | ☐ |
| 19 | Fase 6 | **Retirar la hoja teflonada interior en frío**<br>Esperar a que la pieza esté fría al tacto. Retirar la hoja teflonada interior por el ruedo, sin arrugar la prenda. Guardar la hoja limpia para el siguiente uso. | — | 2:47.7 | | ☐ |
| 20 | Cierre | **Apagar y desconectar**<br>Interruptor de la caja de control en O. Desconectar tomando el enchufe, no el cable. Confirmar la lista de seguridad de cierre. | — | 2:49.4 | | ☐ |
| 21 | Cierre | **Verificar enfriamiento y ordenar**<br>Esperar a que la plancha baje de 50 °C (lectura del simulador). Limpiar el teflón de la plancha con un paño seco, en frío. Guardar cinta, hojas teflonadas y papeles sobrantes. | PV final (°C) | 3:50.8 | | ☐ |

## Anexo 2 · Seguridad inicial · antes de encender

| Señal | Norma | OK |
|---|---|---|
| **Azul · Obligación · M001** | Área ventilada; prensa sobre una superficie estable y nivelada. | ☐ |
| **Amarillo · Advertencia · W012** | Cable y enchufe sin daños; tomacorriente con conexión a tierra; sin extensiones sobrecargadas. | ☐ |
| **Azul · Obligación · M009** | Guantes térmicos al alcance. | ☐ |
| **Azul · Obligación · M001** | Cabello recogido; sin pulseras, collares ni mangas sueltas. | ☐ |
| **Amarillo · Advertencia · W021** | Zona alrededor de la prensa libre de papeles, solventes y materiales inflamables. | ☐ |
| **Rojo · Equipo contra incendios · F001** | Ubicación conocida del interruptor general y del extintor del taller. | ☐ |

## Anexo 3 · Seguridad de cierre · al terminar

| Señal | Norma | OK |
|---|---|---|
| **Verde · Condición segura** | Interruptor de la prensa en O. | ☐ |
| **Azul · Obligación · M006** | Enchufe desconectado, tomándolo por el cuerpo y no por el cable. | ☐ |
| **Amarillo · Advertencia · W017** | Plancha caliente a la vista y señalizada; nadie debe apoyarse en ella. | ☐ |
| **Rojo · Prohibición · P001** | La prensa no se cubre ni se guarda hasta que esté fría. | ☐ |
| **Verde · Condición segura** | Restos de cinta y papel retirados del plato inferior. | ☐ |